Proyecto Análisis Estadístico sobre Hábitos Saludables en Jóvenes Universitarios

Evaluación módulo 6

Nombre: Ruth Richards G

Tabla de contenido

I. INTRODUCCION *3*

II. EXPLICACION DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO *4*

III. CONCLUSION *7*

IV. RECOMENDACION *8*

V. ANEXOS (incluye gráficos) *9*

Gráficos **9**

I. INTRODUCCION

El proyecto final del módulo 6 solicita realizar una investigación para analizar los factores que influyen en los hábitos de sueño, alimentación y actividad física en jóvenes universitarios. La necesidad radica en identificar patrones comunes, causas probables y generar un informe científico que oriente nuevas políticas de bienestar estudiantil. Este proyecto requiere aplicar metodologías científicas rigurosas y realizar un estudio estadístico que respalde las recomendaciones.

El objetivo del proyecto es desarrollar una investigación completa siguiendo el método científico, identificando hipótesis relevantes, midiendo variables clave y realizando inferencias válidas sobre los hábitos saludables de la población objetivo.

II. EXPLICACION DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objetivo analizar un problema de investigación en los patrones y factores que influyen en los hábitos saludables (sueño, alimentación, actividad física) de los jóvenes universitarios y qué relación tienen entre sí.

La hipótesis del proyecto viene dado por el problema de investigación, identificando los factores que influyen en los hábitos saludables de los estudiantes, especialmente en relación con las horas de sueño, consumo de alcohol y actividad física.

Hipótesis (nula), la media de hora de sueño de los estudiantes universitarios es igual a 7 horas (valor de referencia recomendado)

Hipótesis (alternativa), la media de horas de sueño de los estudiantes universitarios no es igual a 7 horas.

Las variables analizadas incluyen:

VARIABLES	TIPO	DESCRIPCION
Horas de sueño	Cuantitativa continua	Horas de sueño por noche
Horas de estudio	Cuantitativa continua	Horas de estudio diarias
Horas ejercicio semana	Cuantitativa continua	Horas de ejercicio por semana
Nivel estrés	Cuantitativa continua	Nivel de estrés (escala 1-10)
Imc	Cuantitativa continua	Índice de masa corporal
Pesos diarios	Cuantitativa discreta	Pasos diarios
Calidad alimentación	Cuantitativa discreta	Calidad de alimentación (1-5)
Consumo alcohol	Cualitativa binaria	Consume alcohol (0=No, 1=Si)
edad	Cuantitativa discreta	Edad del estudiante.

El dataset contiene información de 500 estudiantes universitarios y 10 columnas que contienen las 9 variables ya mencionadas y la variable id_estudiante. El primer análisis de las estadísticas descriptivas se puede inferir que la edad de los estudiantes varían entre los 18 y 30 años, cuya mediana es de 24 años.

El promedio de horas de sueño de los estudiantes es de 7 horas que está dentro del rango de sueño que los jóvenes adultos tienen que dedicar (recomendado) en horas de sueño. Las horas de estudios que dedican los estudiantes está en el promedio de entre las 3 y 4 horas diarias de estudios.

La actividad física entre en promedio de 2,99 horas por semana, lo que es bajo ya que las recomendaciones internacionales sugieren 30 minutos diarios de actividad física. Los niveles de estrés está en un promedio de 3,04, esto podría relacionarse con carga académica o hábitos de sueño. La calidad de alimentación en los estudiantes está entre 1-5 la interpretación de estos datos indica que no mantienen hábitos alimenticios óptimos. El 37% de los estudiantes consume alcohol mientras que el 63% no lo hace y el índice de masa corporal (imc) muestra diversidad en el estado nutricional, los pasos diarios están entre los 3.176 y los 15.315, se debe considerar que los pasos recomendados para una vida activa debe estar en un estándar de los 10.000 pasos diarios.

Se calcularon probabilidades básicas utilizando el dataset de estudiantes, estos cálculos permiten modelar eventos estadísticos y comprender la distribución del comportamiento dentro de la población estudiantil universitaria:

- Probabilidad de que un estudiante duerma más de 7 horas = 0,528
- Probabilidad de consumo de alcohol = 0,370
- Probabilidad complemento de no consumo de alcohol = 0,630
- Probabilidad conjunta de dormir más de 7 horas y consumir alcohol = 0,196 y 0,702

Se evaluaron diferentes tipos de distribuciones estadísticas según el tipo de variable como: Distribución normal para horas de sueño:

```
Distribución Normal — Horas de sueño
------------------------------------
Media: 7.04  |  Desv. estándar: 1.07
P(dormir < 6h)      = 0.1663
P(6h ≤ dormir < 7h)= 0.3200
P(dormir > 8h)      = 0.1841
```

Y Distribución binomial consumo de alcohol:

```
Distribución Binomial — Consumo de alcohol
------------------------------------------
n = 10 estudiantes  |  p = 0.37
P(exactamente 3 consumen alcohol) = 0.2394
P(al menos 5 consumen alcohol)    = 0.2939
```

Las distribuciones se visualizaron mediante gráficos para comprender mejor la forma de los datos **(se incluyen en los anexos).**

Se generaron múltiples muestras aleatorias del dataset para calcular la distribución de la media muestral. Los resultados muestran que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la distribución de la media se aproxima a una distribución normal, lo que confirma empíricamente al Teorema del Límite Central.

Dispersión de la media según tamaño muestral

n	σ_x¯ teórico	σ_x¯ empírico
5	0.4786	0.4764
15	0.2763	0.2694
30	0.1954	0.1899
100	0.1070	0.0916

El cálculo del intervalo de confianza para estimar parámetros poblacionales, principalmente la media de variables clave como horas de sueño y horas de ejercicio por semana.

Horas de Sueño (μ = 7.0368)

Confianza	Límite inf	Límite sup	Ancho IC
90%	6.9581	7.1156	0.1574
95%	6.9430	7.1306	0.1876
99%	6.9136	7.1601	0.2465

Horas de Ejercicio/Semana (μ = 2.9911)

Confianza	Límite inf	Límite sup	Ancho IC
90%	2.8876	3.0947	0.2071
95%	2.8677	3.1145	0.2468
99%	2.8290	3.1533	0.3243

Se analizaron distintos niveles de confianza (90%, 95% y 99%) y se observó cómo el ancho del intervalo aumenta a medida que se incrementa el nivel de confianza estadística.

Se realizaron pruebas de hipótesis para validad afirmaciones sobre la población.

Planteamiento

- **H_0:** μ = 7 horas (la media de sueño es la recomendada)

- **H_1:** $\mu \neq 7$ horas (test bilateral)
- **Nivel de significancia:** $\alpha = 0.05$

A partir del cálculo del valor-p y su comparación con el nivel de significancia α se evaluó si se debía rechazar o no la hipótesis nula.

```
Decisión: NO rechazar H0
   El p-value (0.4418) ≥ α (0.05). No hay suficiente evidencia para
afirmar
   que la media de sueño difiere de 7 horas.
```

También se analizaron los posibles errores estadísticos – Errores de tipo I y tipo II

```
Error Tipo I (α):  Rechazar H0 cuando es verdadera.
  -> Probabilidad fijada: α = 0.05
  -> En este contexto: concluir que los estudiantes NO duermen 7h
cuando sí lo hacen.

Error Tipo II (β): No rechazar H0 cuando es falsa.
  -> En este contexto: concluir que los estudiantes SI duermen 7h
cuando no lo hacen.

Potencia del test (μ_alt = 7.5): 1.0000
Error Tipo II estimado (β): 0.0000
```

III. CONCLUSION

El análisis permitió identificar patrones relevantes en los hábitos de los estudiantes universitarios. Los resultados muestran que el uso de técnicas de inferencia estadística permite estimar parámetros poblacionales y evaluar hipótesis con rigor científico. Este análisis permite que la Institución Educativa pueda diseñar mejores procesos velando la salud y bienestar estudiantil que pueda crear un impacto a mejorar los hábitos en los estudiantes universitarios.

IV. RECOMENDACION

A partir de los resultados obtenidos, se recomienda para mejorar los hábitos saludables de los estudiantes universitarios:

Programas de promoción del sueño saludable que involucren campañas informativas sobre la importancia del descanso adecuado y como esto impacta en el rendimiento académico.

Fomento de la actividad Física, puede ser: talleres de actividad física o espacios recreativos dentro de la Institución que incentiven estilos de vidas más activos.

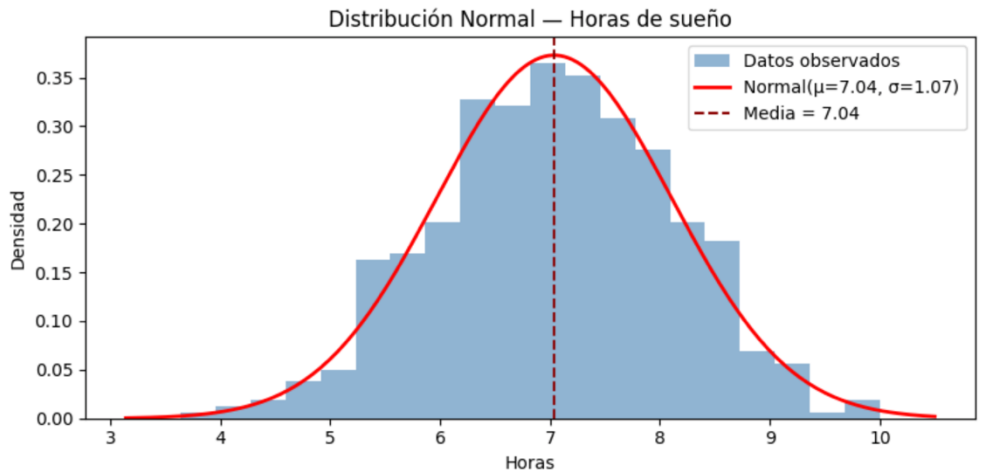
Implementar programas de educación alimentaria esto va a ayudar a fomentar hábitos alimenticios y mejorar la salud de los estudiantes.

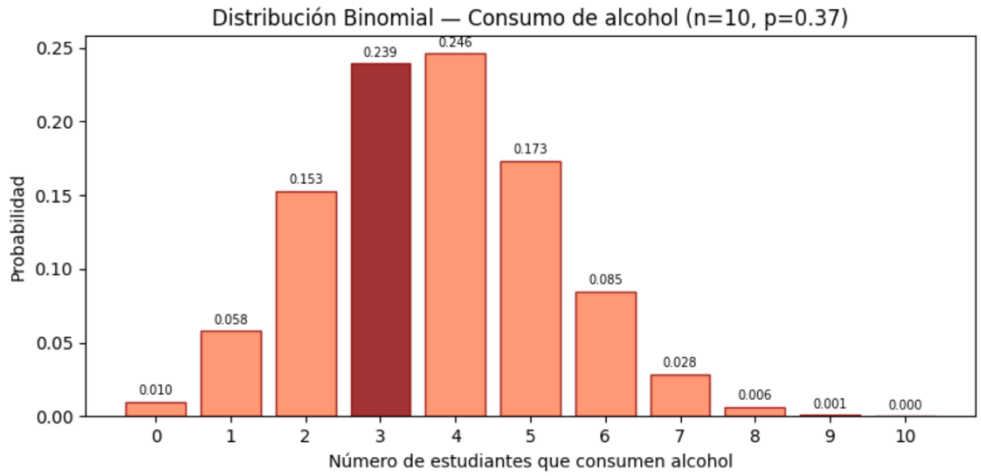
Desarrollo de talleres para el manejo de estés o apoyo psicológico esto contribuye al bienestar emocional de los estudiantes.

V. ANEXOS (incluye gráficos)

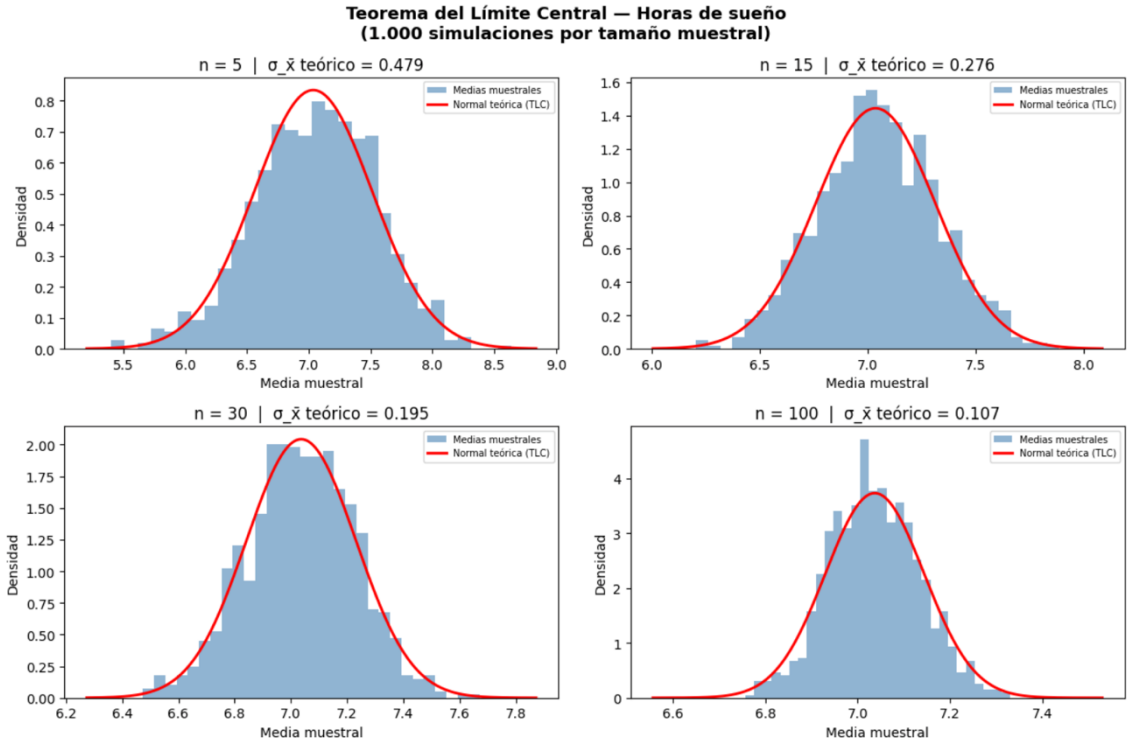
Gráficos

...

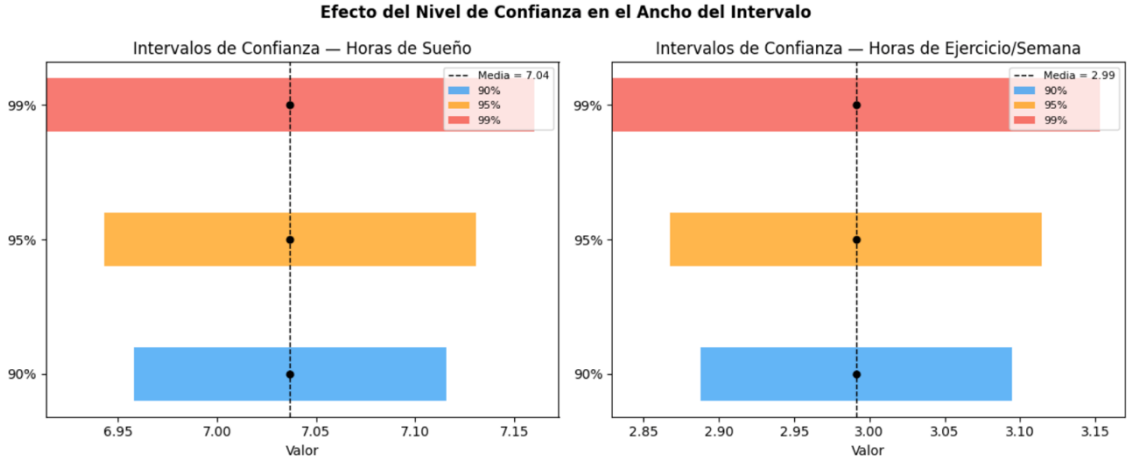




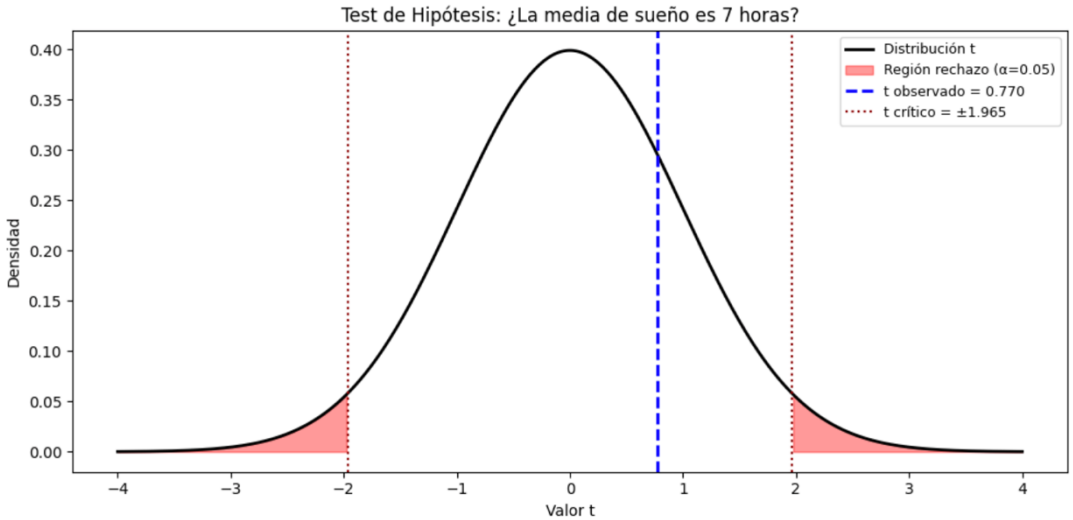
...


Teorema del Límite Central — Horas de sueño
(1.000 simulaciones por tamaño muestral)
n = 5 | σ_x̄ teórico = 0.479
n = 15 | σ_x̄ teórico = 0.276
n = 30 | σ_x̄ teórico = 0.195
n = 100 | σ_x̄ teórico = 0.107
Medias muestrales
Normal teórica (TLC)
Densidad
Media muestral

...


Efecto del Nivel de Confianza en el Ancho del Intervalo
Intervalos de Confianza — Horas de Sueño
Intervalos de Confianza — Horas de Ejercicio/Semana
Media = 7.04
Media = 2.99
90%
95%
99%
Valor

...


Test de Hipótesis: ¿La media de sueño es 7 horas?
Distribución t
Región rechazo (α=0.05)
t observado = 0.770
t crítico = ±1.965
Densidad
Valor t